

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей»

часть 1 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 10. Локальные сети. Технология Ethernet 10Base-XX.

Исторически первые сети технологии Ethernet были созданы на коаксиальном кабеле диаметром 0,5 дюйма. В дальнейшем были определены и другие спецификации физического уровня для стандарта Ethernet, позволяющие задействовать различные среды передачи данных. **Метод доступа CSMA/CD и все временные параметры остаются одними и теми же для любой спецификации физической среды технологии Ethernet 10 Мбит/с.** и в дальнейшем в новых стандартах, таких как 100Base.-XX и 1000Base-XX.

***Примечание:** в обозначениях стандартов цифры 10, 100, 1000 указывают на номинальную скорость передачи в Mbit/s; слово «Base» обозначает, что используется «одна несущая» другими словами один линейный код передачи; символы XX указывают на конкретную физическую среду для данного стандарта.*

Самый первый стандарт (10Base-XX) и его подстандарты обозначался просто как Ethernet, следующее семейство стандартов 100Base.-XX как FastEthernet, далее GigabitEthernet, в дальнейшем 10GigabitEthernet (10GE) и последние семейство стандартов LAN – 40 GbE и 100GbE

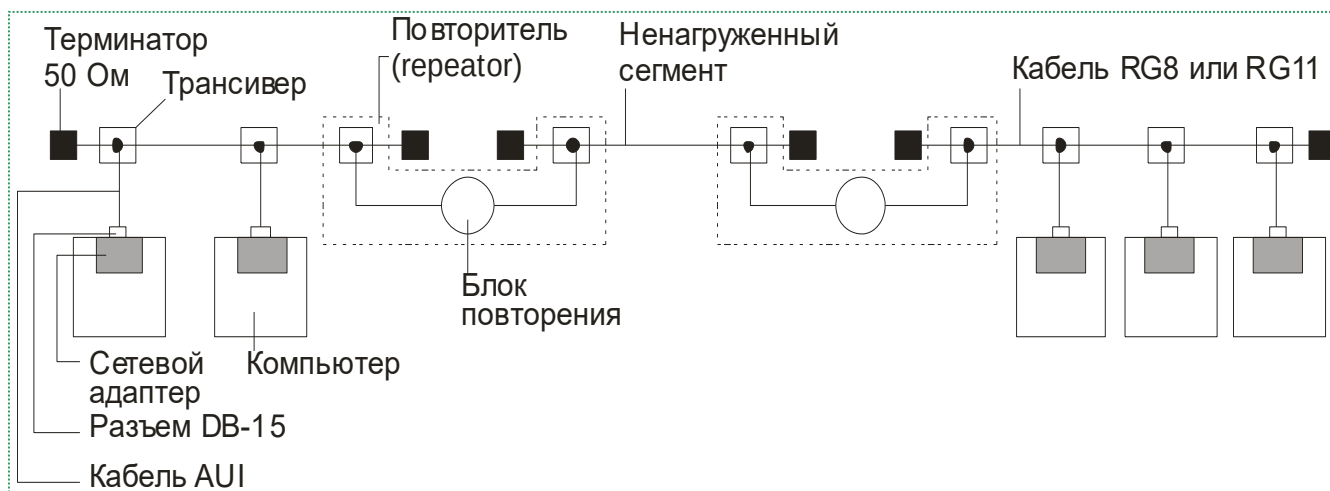
Физические спецификации технологии Ethernet на сегодня включают следующие среды передачи данных.

- **10Base-5** — коаксиальный кабель диаметром 0,5 дюйма, называемый «толстым» коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента — 500 метров (без повторителей).
- **10Base-2** — коаксиальный кабель диаметром 0,25 дюйма, называемый «тонким» коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента — 185 метров (без повторителей).
- **10Base-T** — кабель на основе неэкранированной витой пары (UTP). Образует звездообразную топологию на основе концентратора. Расстояние между концентратором и конечным узлом — не более 100 м.
- **10Base-F** — волоконно-оптический кабель. Топология аналогична топологии стандарта 10Base-T. Имеется несколько вариантов этой спецификации — FOIRL (расстояние до 1000 м), 10Base-FL (расстояние до 2000 м), 10Base-FB (расстояние до 2000 м).

Число 10 в указанных выше названиях обозначает номинальную битовую скорость передачи данных этих стандартов — 10 Мбит/с, а слово «Base» — метод передачи на одной базовой частоте 10 МГц — в отличие от методов, использующих несколько несущих частот (они называются широкополосными и имеют в своем составе слово «Broadband»). Последний символ в названии стандарта физического уровня обозначает тип кабеля.

Стандарт 10Base-5

Стандарт 10Base-5 в основном соответствует экспериментальной сети Ethernet фирмы Хегох и может считаться классическим стандартом Ethernet. Различные компоненты сети, выполненной на толстом коаксиале и состоящей из трех



сегментов, соединенных повторителями, показаны на рис. 10.1.

Рис. 10.1 Компоненты физического уровня сети стандарта 10 Base-5, состоящей из трех сегментов

Кабель используется как моноканал для всех станций. Сегмент кабеля максимальной длины в 500 м (без повторителей) должен иметь на концах согласующие *терминаторы* («заглушки») сопротивлением 50 Ом, поглощающие распространяющиеся по кабелю сигналы и препятствующие возникновению отраженных сигналов. При отсутствии терминаторов в кабеле возникают стоячие волны, так что одни узлы получают мощные сигналы, а другие — настолько слабые, что их прием становится невозможным.

Компьютер подключается к кабелю при помощи приемопередатчика — **трансивера**. **Трансивер** — часть сетевого адаптера; устанавливается непосредственно на кабеле и питается от сетевого адаптера компьютера. Трансивер может подсоединяться к кабелю как методом прокалывания, обеспечивающим непосредственный физический контакт, так и бесконтактным методом.

Трансивер соединяется с сетевым адаптером интерфейсным кабелем AUI (Attachment Unit Interface — интерфейс подключаемых устройств) длиной до 50 м, состоящим из 4 витых пар (адаптер должен иметь разъем AUI). Наличие стандартного интерфейса между трансивером и остальной частью сетевого адаптера очень полезно при переходе с одного типа кабеля на другой. Для этого достаточно только заменить трансивер, а остальная часть сетевого адаптера остается неизменной, так как она обрабатывает протокол уровня MAC. При этом необходимо только, чтобы новый трансивер (например, трансивер для витой пары) поддерживал стандартный интерфейс AUI.

Допускается подключение к одному сегменту не более 100 трансиверов, причем расстояние между подключениями трансиверов не должно быть меньше 2,5 м. На кабеле имеется разметка через каждые 2,5 м, обозначающая точки подключе-

ния трансиверов. При подсоединении компьютеров в соответствии с разметкой влияние стоячих волн в кабеле на сетевые адаптеры сводится к минимуму.

Упрощенная структурная схема трансивера показана на рис. 10.2. Передатчик и приемник присоединяются к одной точке кабеля с помощью специальной схемы, например трансформаторной, позволяющей организовать одновременную передачу и прием сигналов с кабеля.

При неисправностях в адаптере может возникнуть ситуация, когда в кабель будет непрерывно выдаваться последовательность случайных сигналов. Так как кабель — это общая среда для всех станций, то работа сети будет заблокирована одним неисправным адаптером. Чтобы этого не случилось, на выходе трансивера ставится схема, которая проверяет время передачи кадра. Если максимально возможное время передачи пакета превышает (с некоторым запасом), то эта схема просто отсоединяет выход передатчика от кабеля. Максимальное время передачи кадра (вместе с преамбулой) равно 1221 мкс, а время затянувшейся передачи устанавливается равным 4000 мкс (4 мс). Эту функцию трансивера иногда называют проверкой затянувшейся передачи, или **jabber**-контролем.

Детектор коллизий определяет наличие коллизии в коаксиальном кабеле по повышенному уровню постоянной составляющей сигналов. Если постоянная составляющая превышает определенный порог (около 1,5 В), значит, на кабель работает более одного передатчика.

Развязывающие элементы (РЭ) обеспечивают гальваническую развязку трансивера от остальной части сетевого адаптера и тем самым защищают адаптер и компьютер от значительных перепадов напряжения, возникающих на кабеле при его повреждении.

Стандарт 10Base-5 определяет возможность использования в сети **повторителя**. Повторитель служит для объединения в одну сеть нескольких сегментов кабеля и увеличения тем самым общую длину сети. **Повторитель принимает сигналы из одного сегмента кабеля и побитно синхронно повторяет их в другом сегменте**, улучшая форму и мощность импульсов, а также синхронизируя импульсы. Повторитель состоит из двух (или нескольких) трансиверов, которые присоединяются к сегментам кабеля, а также блока повторения со своим тактовым генератором. Для лучшей синхронизации

повторитель задерживает передачу нескольких первых битов преамбулы кадра, за счет чего увеличивается задержка передачи кадра с сегмента на сегмент, а также несколько уменьшается межкадровый интервал (IPG).

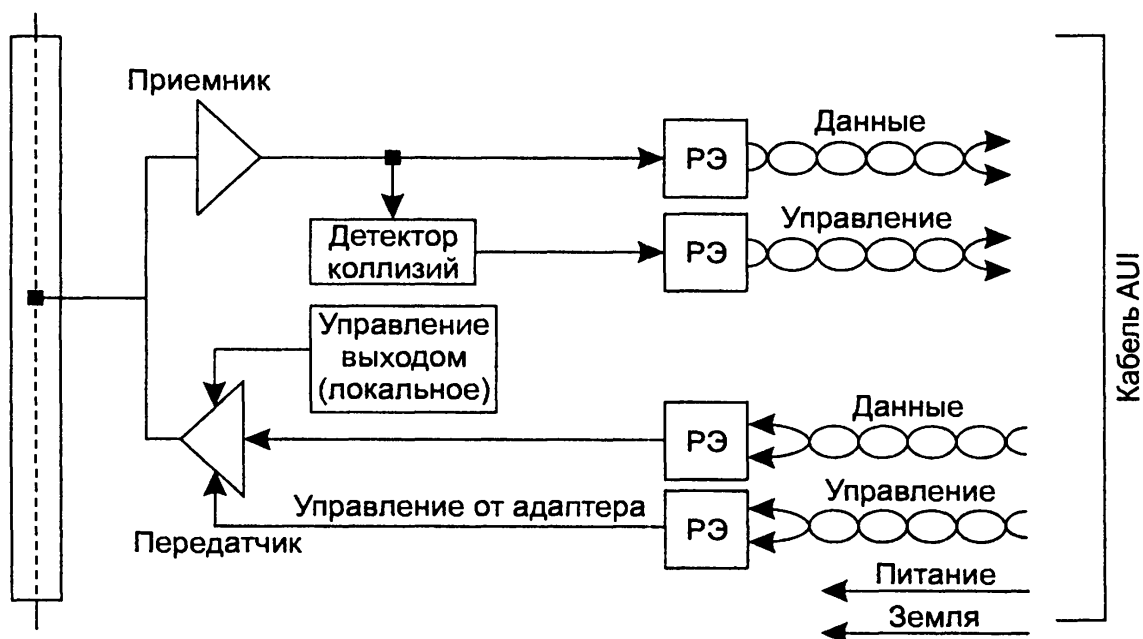


Рис. 2.05.2. Структурная схема трансивера

Для стандарта Ethernet действует правило 5-4-3:

- 1) - не более 5 сегментов кабеля в сети;
- 2) - использование в сети не более 4 повторителей и, соответственно,
- 3) - только 3 сегмента из 5 могут быть нагруженными, то есть такими, к которым подключаются конечные узлы - компьютеры.

При максимальной длине сегмента кабеля в 500 м это дает максимальную длину сети 10Base-5 в 2500 м. Это в точности соответствует общему ограничению стандарта на максимальный диаметр Ethernet.

Между нагруженными сегментами должны быть ненагруженные сегменты, так что максимальная конфигурация сети представляет собой два нагруженных крайних сегмента, которые соединяются ненагруженными сегментами еще с одним центральным нагруженным сегментом.

Ограниченное число повторителей объясняется дополнительными задержками распространения сигнала, которые они вносят. Применение повторителей увеличивает время оборота сигнала, которое для надежного распознавания коллизий не должно превышать время передачи кадра минимальной длины, то есть кадра в 72 байт или 576 бит. Каждый повторитель подключается к сегменту одним своим трансивером, поэтому к нагруженным сегментам можно подключить не более 99 узлов (а не 100)-для крайних сегментов, а для центрального 98. Максимальное число конечных узлов в сети 10Base-5 таким образом составляет $99 \times 2 + 98 = 198 + 98 = 296$ узлов.

Стандарт 10Base-2

В стандарте 10Base-2 в качестве передающей среды используется «тонкий» коаксиал Ethernet. Максимальная длина сегмента без повторителей составляет 185 м, сегмент должен иметь на концах согласующие терминаторы 50 Ом. Тонкий коаксиальный кабель дешевле толстого. Но за дешевизну кабеля приходится расплачиваться качеством — «тонкий» коаксиал обладает худшей

помехозащищенностью, худшей механической прочностью и более узкой полосой пропускания.

Станции подключаются к кабелю с помощью высокочастотного **Т-коннектор**, который представляет собой тройник, один отвод которого соединяется с сетевым адаптером, а два других — с двумя концами разрыва кабеля. Максимальное количество станций, подключаемых к одному сегменту, — 30, а число нагруженных сегментов — значением 3, то общее количество узлов в сети 10Base-2 не должно превышать $29 \times 3 = 87$.

Минимальное расстояние между станциями — 1 м. Кабель «тонкого» коаксиала имеет разметку для подключения узлов с шагом в 1 м.

Максимальная длина с учетом не нагруженных двух сегментов составит: $5 \times 185 = 925$ м. Очевидно, что это ограничение является более сильным, чем общее ограничение стандарта Ethernet в 2500 м.

Стандарт 10Base-2 очень близок к стандарту 10Base-5, но трансиверы в нем объединены с сетевыми адаптерами за счет того, что более гибкий тонкий коаксиальный кабель может быть подведен непосредственно к выходному разъему платы сетевого адаптера, установленной в шасси компьютера. Кабель в данном случае «висит» на сетевом адаптере, что затрудняет физическое перемещение компьютеров.

Типичный состав сети стандарта 10Base-2 состоящей из одного сегмента кабеля, показан на рис. 10.3.

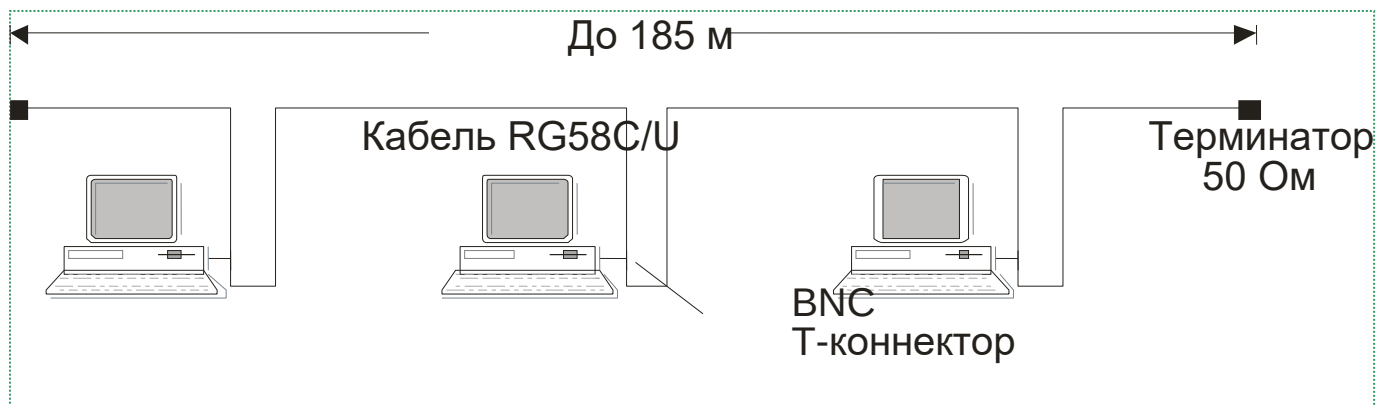


Рис. 10.3. Сеть стандарта 10Base-2

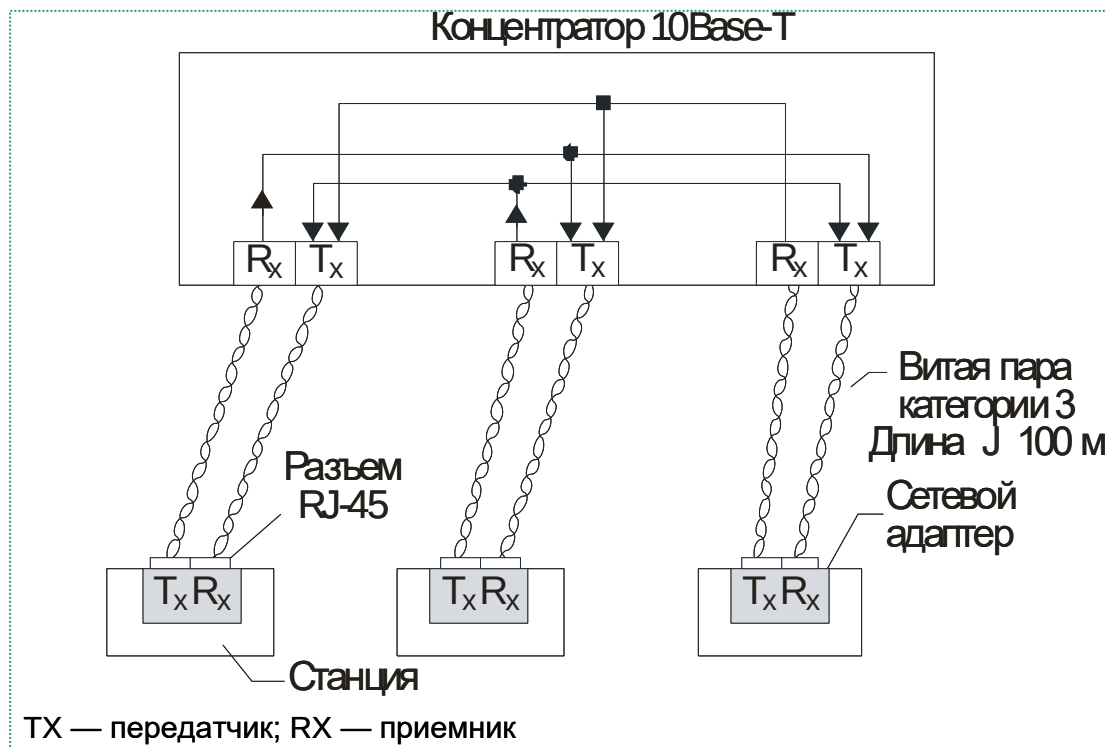
Общим недостатком стандартов 10Base-5 и 10Base-2 является отсутствие оперативной информации о состоянии моноканала. Повреждение кабеля обнаруживается сразу же (сеть перестает работать), но для поиска отказавшего отрезка кабеля необходим специальный прибор — кабельный тестер.

Стандарт 10Base-T

В сетях 10Base-T в качестве среды используются **две неэкранированные витые пары**. Конечные узлы соединяются с помощью двух витых пар по двухточечной топологии со специальным устройством — много портовым

повторителем. Одна витая пара требуется для передачи данных от станции к повторителю (выход T_x сетевого адаптера), а другая — для передачи данных от повторителя к станции (вход R_x сетевого адаптера).

На рис. 2-05.4 показан пример трехпортового повторителя. Повторитель принимает сигналы от одного из конечных узлов и синхронно передает их на все



свои остальные порты, кроме порта, с которого поступили сигналы.

Рис. 10.4. Сеть стандарта 10Base-T

Многопарный кабель на основе неэкранированной витой пары категории 3 широко применялся и применяется телефонными компаниями “особенно на западе” достаточно давно. Идея приспособить этот популярный вид кабеля для локальных сетей оказалась очень плодотворной.

Многопортовые повторители в данном случае обычно называются концентраторами, или **хабами**. Концентратор осуществляет функции повторителя сигналов на всех отрезках витых пар, подключенных к его портам, так что образуется единая среда передачи данных — логический моноканал (логическая общая шина). Концентратор обнаруживает коллизию в сегменте в случае одновременной передачи сигналов по нескольким своим R_x -входам и посылает jam-последовательность на все свои T_x -выходам. Стандарт определяет битовую скорость передачи данных 10 Мбит/с и максимальное расстояние отрезка витой пары между двумя непосредственно связанными узлами (станциями и концентраторами) не более 100 м при наличии витой пары качества не ниже категории 3. Это расстояние определяется полосой пропускания витой пары — на длине 100 м она позволяет передавать данные со скоростью 10 Мбит/с при использовании манчестерского кода.

В стандарте 10Base-T определено максимальное число концентраторов между любыми двумя станциями сети, не более 4. Это правило **носит название правило 4-х хабов**

Концентраторы 10Base-T можно соединять друг с другом с помощью тех же портов, которые предназначены для подключения конечных узлов. При этом нужно позаботиться о том, чтобы передатчик и приемник одного порта были соединены соответственно с приемником и передатчиком другого порта.

Правило 4-х хабов подобно правилу 5-4-3, применяемому к коаксиальным сетям, служит для гарантированной синхронизации станций при реализации процедур доступа CSMA/CD и надежного распознавания станциями коллизий.

При создании сети 10Base-T с большим числом станций концентраторы можно соединять друг с другом иерархическим способом, образуя древовидную структуру (рис. 10.5.).

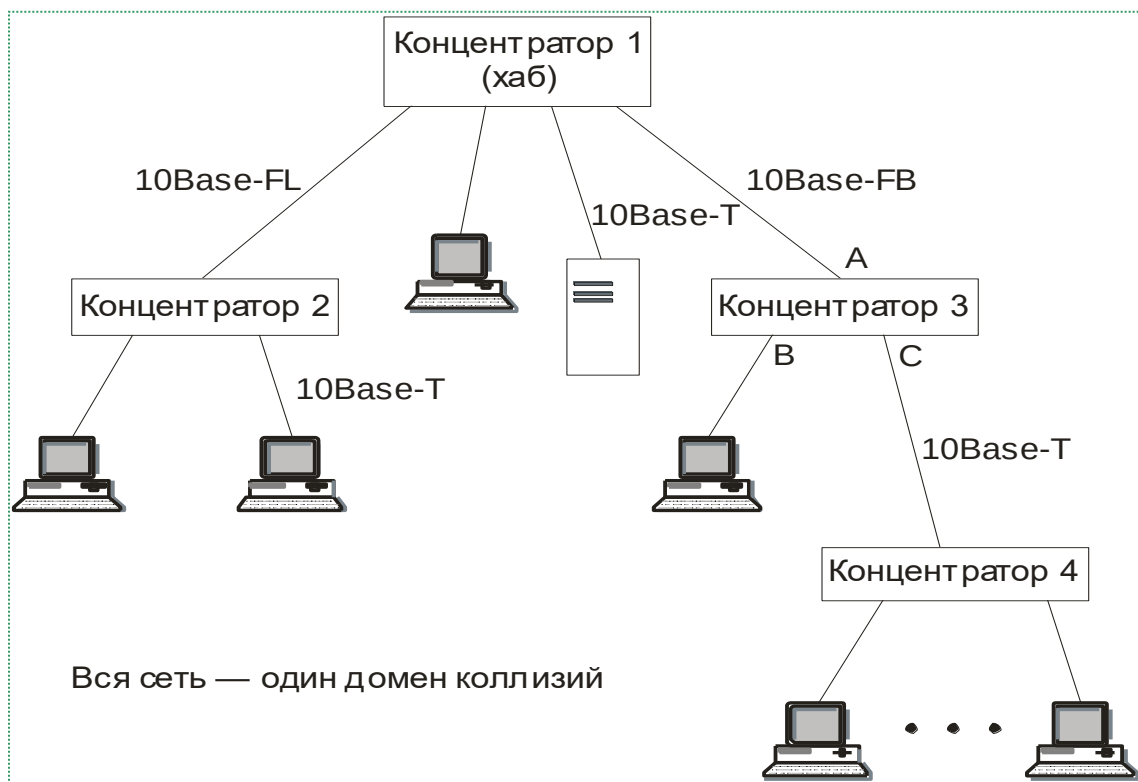


Рис. 10.5. Иерархическое соединение концентраторов Ethernet
ВНИМАНИЕ

В сети 10Base-T не разрешается создавать параллельные каналы связи между критически важными концентраторами (так называемое петлевидное соединение концентраторов) для резервирования связей на случай отказа порта, концентратора или кабеля. Резервирование связей возможно только за счет перевода одной из параллельных связей в неактивное (заблокированное) состояние.

Общее количество станций в сети 10Base-T не должно превышать общего предела в 1024, и для данного типа физического уровня это количество действительно достижимо.

Для этого достаточно создать двухуровневую иерархию концентраторов, расположив на нижнем уровне достаточное количество концентраторов с общим

количеством портов 1024 (рис. 10.6). Конечные узлы нужно подключить к портам концентраторов нижнего уровня. Правило 4-х хабов при этом выполняется — между любыми конечными узлами будет ровно 3 концентратора.

Очевидно, что если между любыми двумя узлами сети не должно быть больше 4-х повторителей, то, учитывая, что максимальная длина кабеля между повторителями равна 100 м, получаем, что **максимальный диаметр сети 10Base-T составляет $5 \times 100 = 500$ м**. Заметим, что это ограничение строже общего ограничения стандартов Ethernet в 2500 м

Сети, построенные на основе стандарта 10Base-T, обладают по сравнению с коаксиальными вариантами Ethernet многими преимуществами. Эти преимущества связаны с разделением общего физического кабеля на отдельные кабельные отрезки, подключенные к центральному коммуникационному устройству.

И хотя логически эти отрезки по-прежнему образуют общую разделяемую среду, их физическое разделение позволяет контролировать их состояние и отключать в случае обрыва, короткого замыкания или неисправности сетевого адаптера на индивидуальной основе. Это обстоятельство существенно облегчает эксплуатацию больших сетей Ethernet, так как концентратор обычно автоматически выполняет такие функции, уведомляя при этом администратора сети о возникшей проблеме.

В стандарте 10Base-T определена процедура тестирования физической работоспособности двух отрезков витой пары, соединяющих трансивер конечного узла и порт повторителя. Эта процедура называется **тестом связности** и основана на передаче каждые 16 мс специальных сигналов J и K манчестерского кода между передатчиком и приемником каждой витой пары.

*(***Информационные сигналы манчестерского кода всегда изменяют потенциал в середине такта. Коды J и K отличаются тем, что они нарушают это правило, сохраняя потенциал в середине такта неизменным. Коду J соответствует одно из двух значений потенциала, а коду K — другое. Так как коды J и K являются запрещенными при передаче кадров, то тестовые последовательности не влияют на работу алгоритма доступа к среде.)*

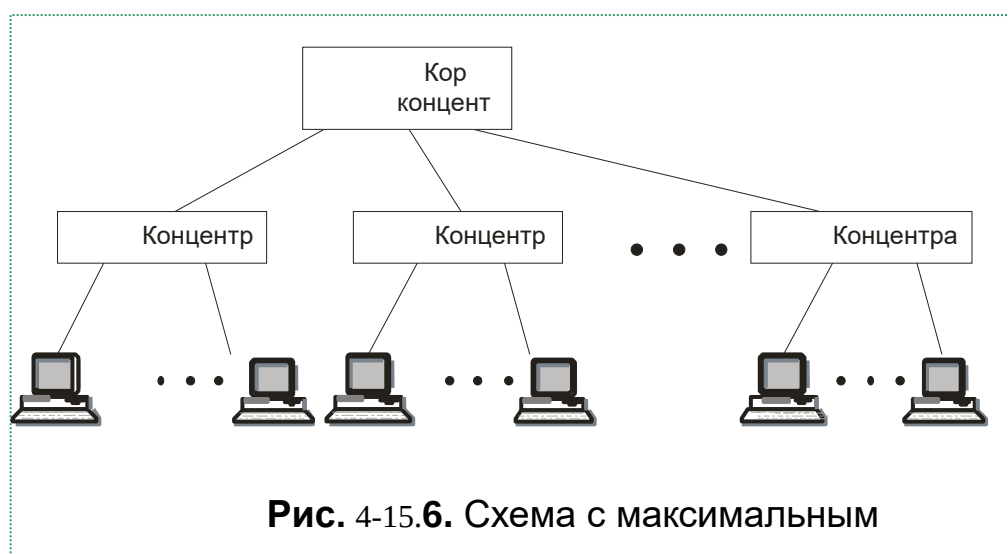


Рис. 4-15.6. Схема с максимальным

Появление между конечными узлами активного устройства, которое может контролировать работу узлов и изолировать от сети некорректно работающие узлы, является *главным преимуществом* технологии 10Base-T по сравнению со сложными в эксплуатации коаксиальными сетями.

Волоконно-оптическая сеть Ethernet

В качестве среды передачи данных 10-мегабитная сеть Ethernet использует оптическое волокно. Оптоволоконные стандарты в качестве основного типа кабеля рекомендуют достаточно дешевое многомодовое оптическое волокно, обладающее полосой пропускания 500-800 МГц при длине кабеля 1 км. Допустимо и более дорогое одномодовое оптическое волокно с полосой пропускания в несколько гигагерц, но при этом нужно применять специальный тип трансивера.

Функционально сеть Ethernet на оптическом кабеле состоит из тех же элементов, что и сеть стандарта 10Base-T — сетевых адаптеров, многопортового повторителя и отрезков кабеля, соединяющих адаптер с портом повторителя. Как и в случае витой пары, для соединения адаптера с повторителем используются два оптоволоконна — одно соединяет выход T_x адаптера с входом R_x повторителя, а другое — вход R_x адаптера с выходом T_x повторителя.

Стандарт FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link — волоконно-оптический канал между повторителями) представляет собой первый стандарт комитета 802.3 для использования оптоволоконна в сетях Ethernet. Он гарантирует длину оптоволоконной связи между повторителями до 1 км. Максимальное число повторителей между любыми узлами сети — 4. Как и в стандарте 10Base-5, максимального диаметра в 2500 м здесь достичь можно, однако отрезки кабеля предельного размера между *всеми* 4 повторителями, а также между повторителями и конечными узлами недопустимы — иначе получится сеть длиной 5000 м.

Стандарт 10Base-FL представляет собой незначительное улучшение стандарта FOIRL. Увеличена мощность передатчиков, поэтому максимальное расстояние между узлом и концентратором увеличилось до 2000 м. Максимальное число повторителей между узлами осталось равным 4, и стандартная максимальная длина сети 2500 м достижима.

Стандарт 10Base-FB предназначен только для соединения повторителей. Конечные узлы не могут использовать этот стандарт для присоединения к портам концентратора. Между узлами сети можно установить до 5 повторителей 10Base-FB при максимальной длине одного сегмента 2000 м и максимальной длине сети 2740 м.

Повторители, соединенные по стандарту 10Base-FB, при отсутствии кадров для передачи в целях синхронизации постоянно обмениваются специальными последовательностями сигналов, отличающимися от сигналов кадров данных. Поэтому они вносят меньшие задержки при передаче данных из одного сегмента в другой, и это является главной причиной, по которой количество повторителей удалось увеличить до 5. В качестве специальных сигналов используются манчестерские коды J и K в следующей последовательности: J-J-K-K-J-J-... Эта последовательность порождает импульсы частоты 2,5 МГц, которые и поддерживают синхронизацию приемника одного концентратора с передатчиком

другого. Поэтому стандарт 10Base-FB имеет также название **синхронный стандарт Ethernet**.

Как и во всех стандартах Ethernet, оптоволоконные стандарты разрешают соединять концентраторы только в древовидные иерархические структуры. Любые петли между портами концентраторов не допускаются.

Домен коллизий

Домен коллизий – это часть сети Ethernet, все узлы которой конкурируют за общую разделяемую среду передачи, и следовательно, каждый узел сети может создавать коллизию с любым узлом этой сети.

Сеть Ethernet, построенная на повторителях, всегда образует один домен коллизий. Мосты, коммутаторы и маршрутизаторы делят сеть Ethernet на несколько доменов коллизий.

Приведенная на рис. 10.5 сеть представляет собой один домен коллизий. Если, например, столкновение кадров произошло в концентраторе 4, то в соответствии с логикой работы концентраторов 10Base-T сигнал коллизии распространится по всем портам всех концентраторов.

Если же вместо концентратора 3 поставить в сеть мост, то его порт С, связанный с концентратором 4, воспримет сигнал коллизии, но не передаст его на свои остальные порты, так как Это не входит в его обязанности. Мост просто отработает ситуацию коллизии средствами порта С, который подключен к общей среде, где эта коллизия возникла.